

K-디지털 트레이닝

SQL 기본 (심화1)

[KB] IT's Your Life

- ☑ 다음 결과가 나오도록 buytbl에 대한 SQL 문을 각각 작성하세요.

	사용자 아이디	총 구매 개수
▶	BBK	19
	EJW	4
	JYP	1
	KBS	6
	SSK	5

	사용자 아이디	총 구매액
▶	BBK	1920
	EJW	95
	JYP	200
	KBS	1210
	SSK	75

☑ 다음 결과가 나오도록 buytbl에 대한 SQL 문을 각각 작성하세요.

```
SELECT userID AS '사용자 아이디', SUM(amount) AS '총 구매 개수'  
FROM buytbl  
GROUP BY userID;
```

	사용자 아이디	총 구매 개수
▶	BBK	19
	EJW	4
	JYP	1
	KBS	6
	SSK	5

```
SELECT userID AS '사용자 아이디', SUM(amount*price) AS '총 구매액'  
FROM buytbl  
GROUP BY userID;
```

	사용자 아이디	총 구매액
▶	BBK	1920
	EJW	95
	JYP	200
	KBS	1210
	SSK	75

- ✓ 다음 결과가 나오도록 buytbl에 대한 SQL 문을 각각 작성하세요.

	평균 구매 개수
▶	2.9167

	userID	평균 구매 개수
▶	BBK	4.7500
	EJW	1.3333
	JYP	1.0000
	KBS	2.0000
	SSK	5.0000

- ☑ 다음 결과가 나오도록 buytbl에 대한 SQL 문을 각각 작성하세요.

```
SELECT AVG(amount) AS '평균 구매 개수'  
FROM buytbl;
```

	평균 구매 개수
▶	2.9167

```
SELECT userID, AVG(amount) AS '평균 구매 개수'  
FROM buytbl  
GROUP BY userID;
```

	userID	평균 구매 개수
▶	BBK	4.7500
	EJW	1.3333
	JYP	1.0000
	KBS	2.0000
	SSK	5.0000

- ✓ 다음 결과가 나오도록 usertbl에 대한 SQL 문을 작성하세요.
 - 가장 키가 큰 사람과 가장 키가 작은 사람을 출력함

	name	height
▶	조용필	166
	성시경	186

- ✓ 다음 결과가 나오도록 usertbl에 대한 SQL 문을 작성하세요.
 - 가장 키가 큰 사람과 가장 키가 작은 사람을 출력함

	name	height
▶	조용필	166
	성시경	186

```
SELECT name, height
FROM usertbl
WHERE height = (SELECT MAX(height) FROM usertbl)
      OR height = (SELECT MIN(height) FROM usertbl);
```

- ✓ 다음 결과가 나오도록 usertbl에 대한 SQL 문을 작성하세요.

	휴대폰이 있는 사용자
	8

```
SELECT COUNT(mobile1) AS '휴대폰이 있는 사용자'  
FROM usertbl;
```


✔ buytbl 테이블로 다음을 처리하세요.

- 사용자별 총 구매액을 출력하세요.

	사용자	총구매액
▶	BBK	1920
	EJW	95
	JYP	200
	KBS	1210
	SSK	75

- 총 구매액이 1,000이상인 사용자만 출력하세요.

✓ **buytbl 테이블로 다음을 처리하세요.**

- 사용자별 총 구매액을 출력하세요.

```
SELECT userID AS '사용자', SUM(price*amount) AS '총구매액'  
FROM buytbl  
GROUP BY userID;
```

	사용자	총구매액
▶	BBK	1920
	EJW	95
	JYP	200
	KBS	1210
	SSK	75

- 총 구매액이 1,000이상인 사용자만 출력하세요.

```
SELECT userID AS '사용자', SUM(price*amount) AS '총구매액'  
FROM buytbl  
GROUP BY userID  
HAVING SUM(price * amount) > 1000;
```

✓ world 데이터베이스에서 다음 질문을 처리하세요.

- city 테이블에서 국가코드가 'KOR'인 도시들의 인구수 총합을 구하시오.
`select sum(population) from city where countrycode ='KOR';`
- city 테이블에서 국가코드가 'KOR'인 도시들의 인구수 중 최소값을 구하시오. 단 결과를 나타내는 테이블의 필드는 "최소값"으로 표시하시오.
`select min(population)as'최소값' from city where countrycode ='KOR';`
- city 테이블에서 국가코드가 'KOR'인 도시들의 평균을 구하시오.
`select avg(population) from city where countrycode ='KOR';`
- city 테이블에서 국가코드가 'KOR'인 도시들의 인구수 중 최대값을 구하시오. 단 결과를 나타내는 테이블의 필드는 "최대값"으로 표시하시오.
`select max(population)as'최대값' from city where countrycode ='KOR';`
- country 테이블 각 레코드의 Name 칼럼의 글자수를 표시하시오.
`select length(name) from country ; (limit 10)`
- country테이블의 나라명(Name 칼럼)을 앞 세글자만 대문자로 표시하시오.
`select upper(mid(Name, 1, 3)) from country;`
- country테이블의 기대수명(LifeExpectancy)을 소수점 첫째자리에서 반올림해서 표시하시오.
`select name as '이름' , round(lifeexpectancy,1) as '기대수명' from country ; (limit 1)`

K-디지털 트레이닝

SQL 기본 (심화2)

[KB] IT's Your Life

✓ employees db에서 각 부서별 관리자를 출력하세요.

- 단, 현 재직자만 출력한다.

```
select * from dept_manager
where to_date = '9999-01-01';
```

	dept_no	emp_no	from_date	to_date
▶	d001	110039	1991-10-01	9999-01-01
	d002	110114	1989-12-17	9999-01-01
	d003	110228	1992-03-21	9999-01-01
	d004	110420	1996-08-30	9999-01-01
	d005	110567	1992-04-25	9999-01-01
	d006	110854	1994-06-28	9999-01-01
	d007	111133	1991-03-07	9999-01-01
	d008	111534	1991-04-08	9999-01-01
	d009	111939	1996-01-03	9999-01-01

✓ 부서번호 d005 부서의 현재 관리자 정보를 출력하세요.

```
select * from employees
where emp_no = (
  select emp_no from dept_manager
  where to_date = '9999-01-01' and dept_no = 'd005'
);
```

	emp_no	birth_date	first_name	last_name	gender	hire_date
▶	110567	1964-04-25	Leon	DasSarma	F	1986-10-21

- ✓ employees 테이블에서 페이지네이션으로 페이지를 추출하려고 한다. 다음 조건하에서 8번 페이지의 데이터를 출력하세요.
 - 입사일을 내림차순으로 정렬한다.
 - 한 페이지당 20명의 정보를 출력한다.

```
select * from employees
order by hire_date desc
limit 140, 20; -- offset, amount
-- offset : (page-1) * amount
```

	emp_no	birth_date	first_name	last_name	gender	hire_date
▶	428377	1957-05-09	Yucai	Gerlach	M	2000-01-23
	499553	1954-05-06	Hideyuki	Delgrande	F	2000-01-22
	222965	1959-08-07	Volkmar	Perko	F	2000-01-13
	47291	1960-09-09	Ulf	Flexer	M	2000-01-12
	422990	1953-04-09	Jaana	Verspoor	F	2000-01-11
	227544	1954-11-17	Shahab	Demever	M	2000-01-08

✓ employees db에서 재직자의 총 수를 구하시오

- 재직자의 to_date값은 '9999-01-01'로 저장되어 있음

```
select count(*) from dept_emp  
where to_date = '9999-01-01';
```

	count(*)
▶	240124

✓ employees db에서 재직자의 평균 급여를 출력하시오.

```
select avg(salary) from salaries  
where to_date = '9999-01-01';
```

	avg(salary)
▶	72012.2359

- ✔ 재직자 전체 평균 급여 보다 급여를 더 많이 받는 재직자를 출력하세요.

```
select * from salaries
where to_date = '9999-01-01'
and salary > (
    select avg(salary) from salaries
    where to_date = '9999-01-01'
);
```

	emp_no	salary	from_date	to_date
	10030	88806	2002-02-15	9999-01-01
	10040	72668	2002-02-12	9999-01-01
	10041	81705	2001-11-09	9999-01-01
	10043	77659	2001-10-17	9999-01-01

- ✓ employees db에서 각 부서별 재직자의 수를 구하시오
 - 부서 번호로 구분하고, 부서번호로 오름 차순 정렬하여 출력한다.

```
select dept_no, count(*) from dept_emp
where to_date = '9999-01-01'
group by dept_no
order by dept_no;
```

	dept_no	count(*)
▶	d001	14842
	d002	12437
	d003	12898
	d004	53304
	d005	61386
	d006	14546
	d007	37701
	d008	15441
	d009	17569